

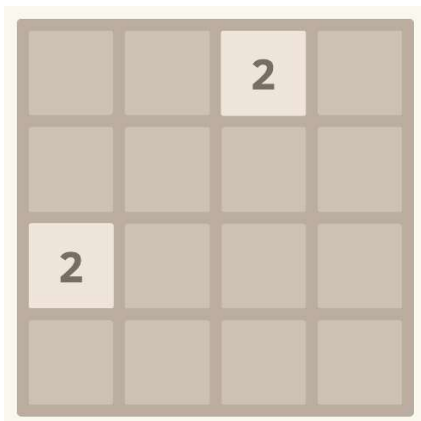
## 2048 (Easy)

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출     | 정답    |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 초   | 512 MB | 112811 | 34936 |

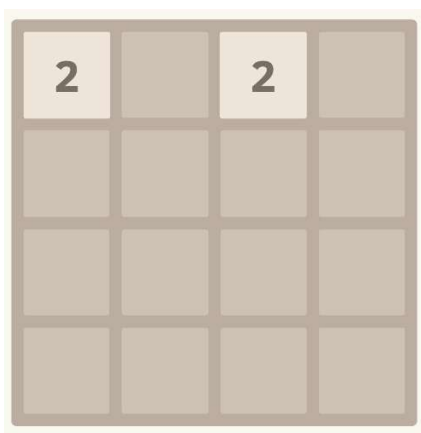
### 문제

2048 게임은 4×4 크기의 보드에서 혼자 즐기는 재미있는 게임이다. 이 [링크](#)를 누르면 게임을 해볼 수 있다.

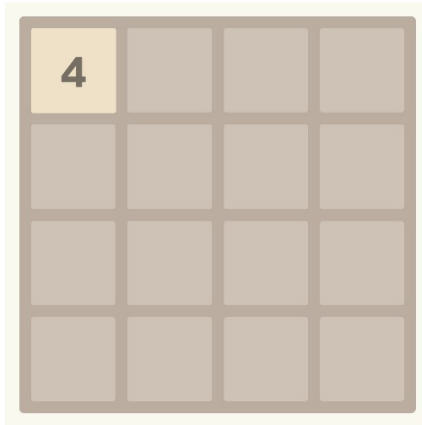
이 게임에서 한 번의 이동은 보드 위에 있는 전체 블록을 상하좌우 네 방향 중 하나로 이동시키는 것이다. 이때, 같은 값을 갖는 두 블록이 충돌하면 두 블록은 하나로 합쳐지게 된다. 한 번의 이동에서 이미 합쳐진 블록은 또 다른 블록과 다시 합쳐질 수 없다. (실제 게임에서는 이동을 한 번 할 때마다 블록이 추가되지만, 이 문제에서 블록이 추가되는 경우는 없다)



<그림 1>

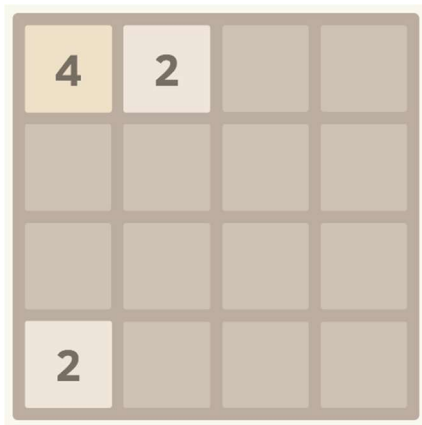


<그림 2>

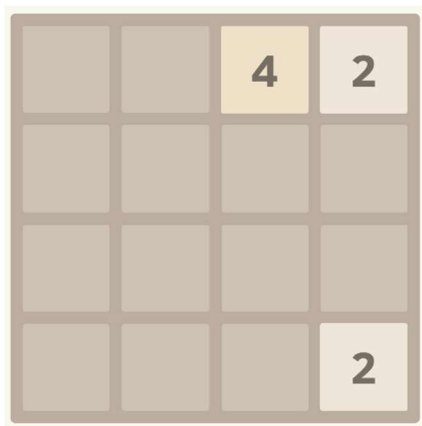


<그림 3>

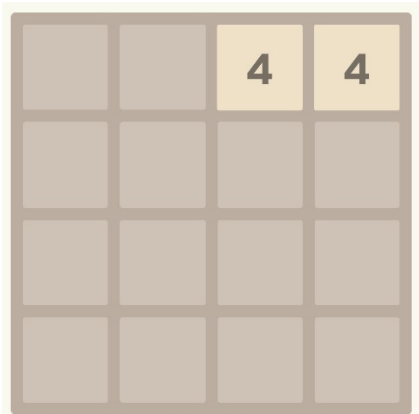
<그림 1>의 경우에서 위로 블록을 이동시키면 <그림 2>의 상태가 된다. 여기서, 왼쪽으로 블록을 이동시키면 <그림 3>의 상태가 된다.



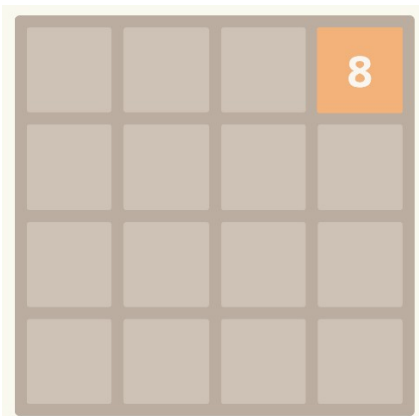
<그림 4>



<그림 5>

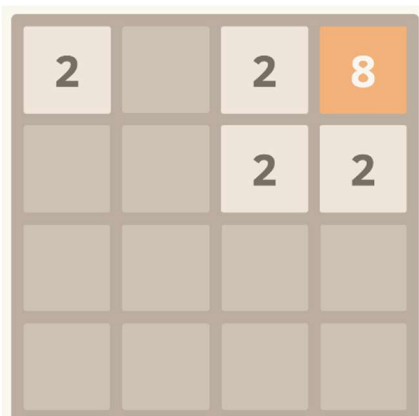


<그림 6>



<그림 7>

<그림 4>의 상태에서 블록을 오른쪽으로 이동시키면 <그림 5>가 되고, 여기서 다시 위로 블록을 이동시키면 <그림 6>이 된다. 여기서 오른쪽으로 블록을 이동시켜 <그림 7>을 만들 수 있다.



<그림 8>

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 4 | 8 |  |  |
| 4 |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

<그림 9>

<그림 8>의 상태에서 왼쪽으로 블록을 옮기면 어떻게 될까? 2가 충돌하기 때문에, 4로 합쳐지게 되고 <그림 9>의 상태가 된다.

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 2  | 4 | 16 | 8 |
| 8  | 4 |    |   |
| 16 | 8 | 2  |   |
| 2  | 8 | 2  |   |

<그림 10>

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
| 2  | 8  | 16 | 8 |
| 8  | 16 | 4  |   |
| 16 |    |    |   |
| 2  |    |    |   |

<그림 11>

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 4 |   |   |
| 2 |   |   |   |
| 2 |   | 2 |   |

<그림 12>

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 2 |
| 4 |   | 2 |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

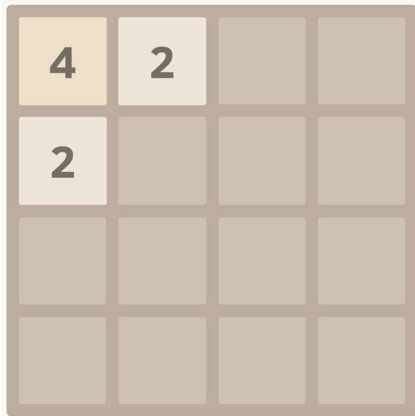
<그림 13>

<그림 10>에서 위로 블록을 이동시키면 <그림 11>의 상태가 된다.

<그림 12>의 경우에 위로 블록을 이동시키면 <그림 13>의 상태가 되는데, 그 이유는 한 번의 이동에서 이미 합쳐진 블록은 또 합쳐질 수 없기 때문이다.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 2 |   |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| 2 |   |  |  |
|   |   |  |  |

<그림 14>



<그림 15>

마지막으로, 똑같은 수가 세 개가 있는 경우에는 이동하려고 하는 쪽의 칸이 먼저 합쳐진다. 예를 들어, 위로 이동시키는 경우에는 위쪽에 있는 블록이 먼저 합쳐지게 된다. <그림 14>의 경우에 위로 이동하면 <그림 15>를 만든다.

이 문제에서 다루는 2048 게임은 보드의 크기가  $N \times N$  이다. 보드의 크기와 보드판의 블록 상태가 주어졌을 때, 최대 5번 이동해서 만들 수 있는 가장 큰 블록의 값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

#### 입력

첫째 줄에 보드의 크기  $N$  ( $1 \leq N \leq 20$ )이 주어진다. 둘째 줄부터  $N$ 개의 줄에는 게임판의 초기 상태가 주어진다. 0은 빈 칸을 나타내며, 이외의 값은 모두 블록을 나타낸다. 블록에 쓰여 있는 수는 2보다 크거나 같고, 1024보다 작거나 같은 2의 제곱꼴이다. 블록은 적어도 하나 주어진다.

#### 출력

최대 5번 이동시켜서 얻을 수 있는 가장 큰 블록을 출력한다.

#### 예제 입력 1

3

2 2 2

4 4 4

8 8 8

#### 예제 출력 1

16

#### 출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [doju](#)
- 데이터를 추가한 사람: [clrmt](#), [noorycode](#)

#### 알고리즘 분류

- [구현](#)
- [브루트포스 알고리즘](#)
- [시뮬레이션](#)
- [백트래킹](#)